EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 30 MIN

Construire un pentagone régulier

1. Résoudre $z^5 = 1$ sous forme trigonométrique.
2. Avec $Z = z + \frac{1}{z}$, montrer : $z^5 = 1 \iff z = 1$ ou $Z^2 + Z - 1 = 0$.
3. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$, $\cos\frac{4\pi}{5}$ et la forme algébrique des solutions.
4. Soient $A(-\frac{1}{4}, 0)$ et $B(0, \frac{1}{2})$. Déterminer les intersections du cercle de centre A passant par B avec l'axe (Ox). En déduire une construction du pentagone régulier inscrit dans le cercle unité à la règle et au compas.